

ĐẠI HỌC QUỐC GIA, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU (CO2013)

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN 1

Hệ thống Buddy Study

GVHD:	Dương Huỳnh Anh Đức	
SV thực hiện:	Đinh Hải Nam	2252498
	Trần Thành Trọng	2353238
	Nguyễn Hữu Duy	2352184
	Đỗ Mạnh Thắng	2353119



Mục lục

1	Phân tích và mô tả yêu cầu	2
1.1	Giới thiệu hệ thống	2
1.2	Mô tả hệ thống	3
1.2.1	Mô tả Stakeholder và chức năng chính	3
1.2.1.a	Các đối tượng và đơn vị trong hệ thống	3
1.2.1.b	Yêu cầu chức năng	4
1.2.2	Mô tả các kiểu thực thể, các thuộc tính, mối liên kết	9
1.3	Các ràng buộc ngữ nghĩa không biểu diễn được bằng (E-)ERD	9
2	Enhanced Entity Relationship Diagram (E-ERD)	11
3	Ánh xạ EERD sang lược đồ cơ sở dữ liệu	12
4	Demo hệ thống	12



1 Phân tích và mô tả yêu cầu

1.1 Giới thiệu hệ thống

Chương trình “**Đôi bạn cùng tiến – Study Buddy Program**” được thiết kế đặc biệt nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức, vượt qua những môn học còn nhiều bỡ ngỡ và tự tin hơn trong học tập. Chương trình này thường xuyên được tổ chức trong các học kỳ chính của trường. Thông qua chương trình, các sinh viên được ghép nhóm với nhau, trong đó **Buddy A** là những sinh viên hiện đang học tại trường, đảm nhận vai trò **Tutor – người hỗ trợ**, đồng hành và hướng dẫn **Buddy B**, là một hoặc nhiều sinh viên cần được giúp đỡ.

[VPĐQT] Thông báo chương trình Study Buddy học kỳ 1, năm học 2025–2026 (HK251) Hộp thư đến x 📧 🔗



HANG NGUYEN THI MAI <nguyenthimaihang@hcmut.edu.vn>

📧 14:48 2 thg 10, 2025 (12 ngày trước) ☆ ↩ ⋮

đến HÂN, bcc: tôi ▾

Chào em,
English at [here](#).

Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐQT) thông báo triển khai chương trình “Đôi bạn cùng tiến - Study Buddy Program” đến các sinh viên (SV) có thời khóa biểu trong HK251.

Link đăng ký tham gia tại [DAY](#), thời hạn đăng ký đến **11g30 ngày 05/10/2025**.

Lưu ý:

- Chương trình dự kiến sẽ **bắt đầu từ ngày 10/10/2025**. Nếu **sau ngày 10/10/2025**, em không nhận được email thông báo ghép cặp thành công đồng nghĩa với việc em không được ghép cặp vì các lý do như: *không đủ hoặc không có Buddy A/B đăng ký môn, điểm GPA của em không phù hợp với vai trò đã đăng ký*.
- Thông tin chi tiết về chương trình, quyền lợi và nghĩa vụ mỗi bên, em xem file đính kèm.
- VPĐQT là đơn vị hỗ trợ triển khai và ghép cặp.
- VPĐQT **KHÔNG** can thiệp vào quá trình trao đổi hay thống nhất về nội dung, thời gian và hình thức học tập giữa Buddy A/B.

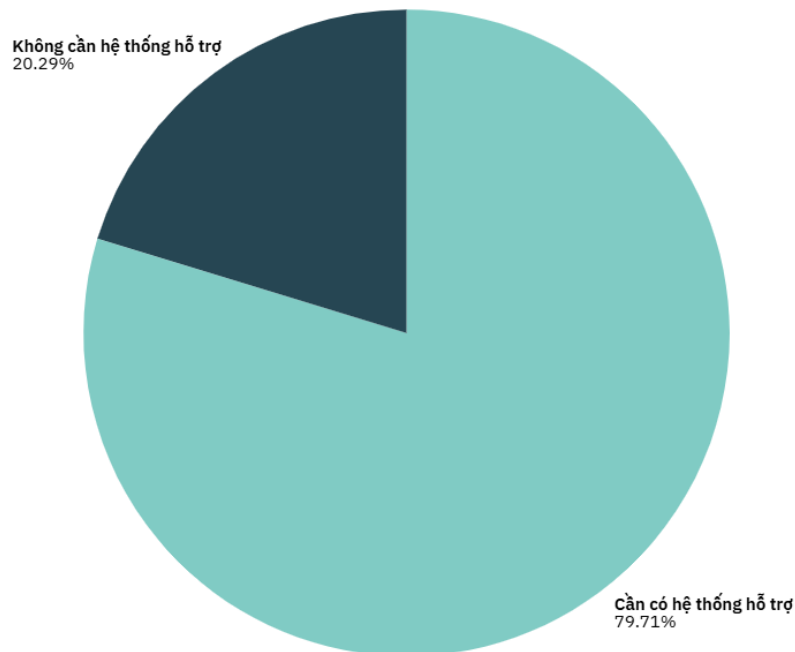
Trường hợp có thắc mắc cần hỗ trợ trong quá trình tham gia, em vui lòng liên hệ chị Ngọc Hân qua các kênh sau:

- Phản hồi lại email:** han.cao@hcmut.edu.vn
- Liên hệ trực tiếp tại Bộ phận Dịch vụ, Phòng 402-A4.
- Số điện thoại: 028.7300.4183

Chúc em học tập tốt và nhiều sức khỏe !

Thân mến ./.

Tuy nhiên, hiện nay chương trình vẫn **chưa có hệ thống trực tuyến phù hợp** để hỗ trợ các hoạt động như đăng ký, quản lý thông tin hay sắp xếp lịch gặp mặt giữa Buddy A và Buddy B. Nhóm đã làm khảo sát với các sinh viên trong trường về nhu cầu hệ thống hỗ trợ cho Study Buddy, và thông qua khảo sát thì nhu cầu về một hệ thống như vậy là rất nhiều.



Chính vì vậy, hệ thống “HCMUT Tutor” ra đời, dành riêng cho **nội bộ sinh viên Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh**. Hệ thống này hướng đến việc tạo ra một nền tảng học tập cộng đồng, nơi sinh viên có thể dễ dàng tìm kiếm, kết nối và trao đổi kiến thức lẫn nhau dựa trên nhu cầu học tập cụ thể.

Hệ thống được **xây dựng tham khảo giao diện và chức năng** từ tính năng đăng ký môn học trên **MyBK** và thẻ "Các khóa học của tôi" ở **BKLMS**, mang lại trải nghiệm thân thiện và thuận tiện cho người dùng.

1.2 Mô tả hệ thống

1.2.1 Mô tả Stakeholder và chức năng chính

HCMUT Tutor là một nền tảng phần mềm được xây dựng để hỗ trợ ghép cặp giữa người học (Mentee) và người hướng dẫn (Tutor) trong phạm vi Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG TPHCM). Mục tiêu của hệ thống là tạo ra một nền tảng học tập cộng đồng, nơi sinh viên có thể dễ dàng tìm kiếm, kết nối và trao đổi kiến thức.

1.2.1.a Các đối tượng và đơn vị trong hệ thống

Mentee

Sinh viên HCMUT là đối tượng người dùng thuộc các hệ, khoa và ngành khác nhau trong trường, có nhu cầu tham gia vào chương trình Tutor nhằm được hỗ trợ và kèm cặp học tập bởi các Tutor có kinh nghiệm. Sinh viên có thể đăng ký tham gia chương trình thông qua hệ thống, lựa chọn môn học cần được hỗ trợ và ghi danh vào các lớp học phù hợp theo lịch của Mentor hoặc Tutor được ghép. Bên cạnh việc tham gia các buổi học, sinh viên còn có thể thực hiện đánh giá chất

lượng Mentor sau mỗi khóa hoặc buổi học để cải thiện hiệu quả đào tạo. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp quyền truy cập vào kho tài liệu học tập từ thư viện, giúp sinh viên chủ động ôn luyện, tìm kiếm tài nguyên học tập và nâng cao kết quả học tập của mình.

Mentor

Đối tượng Tutor bao gồm sinh viên HCMUT năm hai trở lên, nghiên cứu sinh, học viên cao học thuộc các khoa, ngành có thành tích học tập tốt, cùng với giảng viên của các khoa trong trường. Những người này có nhu cầu tham gia chương trình Tutor với vai trò giảng dạy hoặc hỗ trợ học tập cho các Mentee. Thông qua hệ thống, Tutor có thể đăng ký tham gia chương trình, khai báo các môn học có khả năng giảng dạy, sắp xếp và quản lý lịch dạy của mình, đồng thời theo dõi thông tin lớp học cũng như các Mentee được ghép cặp dựa trên môn học và nhu cầu tương ứng. Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp quyền truy cập vào kho tài liệu từ thư viện, giúp Tutor có thể sử dụng, tham khảo và chuẩn bị nội dung giảng dạy một cách hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

Điều phối viên

Điều phối viên là nhân viên thuộc bộ phận quản lý của nhà trường, chịu trách nhiệm giám sát và vận hành chương trình HCMUT Tutor. Họ có nhiệm vụ phân quyền và xét duyệt hồ sơ ứng tuyển của các Mentor (Tutor) nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy và tính phù hợp của người tham gia. Ngoài ra, điều phối viên còn hỗ trợ trong việc xếp lớp học giữa Mentee và Mentor dựa trên lịch học, môn học đăng ký, cũng như xử lý các yêu cầu điều chỉnh lịch dạy của Mentor khi có phát sinh. Thông qua đó, vai trò của điều phối viên giúp duy trì sự ổn định và hiệu quả trong quá trình vận hành hệ thống học tập.

Phòng ban

Các đơn vị quản lý chuyên môn, hành chính và đào tạo thuộc Đại học Bách Khoa. Các phòng ban có nhu cầu khai thác dữ liệu từ hệ thống HCMUT Tutor để phục vụ cho các mục đích riêng như thống kê, đánh giá chất lượng giảng dạy, lập báo cáo học tập, hoặc cải thiện chương trình đào tạo.

Đơn vị hỗ trợ khác

- **HCMUT_LIBRARY:** Cung cấp học liệu và tài nguyên từ thư viện điện tử của trường để phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập.
- **HCMUT_NOTI:** Chịu trách nhiệm gửi thông báo đến người dùng qua email hoặc hệ thống nội bộ khi có cập nhật về lớp học, lịch học, hay thay đổi liên quan đến chương trình.

1.2.1.b Yêu cầu chức năng

Đăng nhập tài khoản

Mô tả: Người dùng đăng nhập vào tài khoản đã được đăng ký hoặc được cấp trên hệ thống để truy cập và sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò của mình (Mentor hoặc Mentee).

User Story: Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên hệ thống để sử dụng các chức năng và dịch vụ được cung cấp.

Acceptance Criteria:

- Sau khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống chuyển màn hình sang trang chủ hệ thống.
- Sau khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống lưu lại trạng thái đã đăng nhập của tài khoản.
- Nếu thông tin người dùng đăng nhập không hợp lệ, hệ thống thông báo theo lỗi và gợi ý cách làm hợp lệ.

- Nếu trạng thái đăng nhập đã hết, hệ thống thông báo tới người dùng để họ đăng nhập lại.

Đăng ký tài khoản

Mô tả: Người dùng có thể tạo tài khoản mới để truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống. Hệ thống yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân cơ bản và lựa chọn vai trò (Mentor hoặc Mentee) trước khi hoàn tất đăng ký.

User Story: Là người dùng, tôi muốn tạo tài khoản mới để có thể sử dụng các dịch vụ và chức năng của hệ thống.

Acceptance Criteria:

- Người dùng chỉ có thể đăng ký hoặc là Mentor hoặc là Mentee.
- Sau khi đăng ký tài khoản thành công, hệ thống tự động đăng nhập tài khoản.
- Nếu thông tin người dùng đăng ký không hợp lệ, hệ thống thông báo theo lỗi (Email sai, mật khẩu sai, email không tồn tại) và gợi ý cách làm hợp lệ.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu: email đúng định dạng và chưa được sử dụng, mật khẩu đủ mạnh (≥ 8 ký tự, ≥ 1 ký tự đặc biệt, ≥ 1 ký tự in hoa).

Xét duyệt yêu cầu

Mô tả: Hệ thống cho phép Điều phối viên xem, đánh giá và phê duyệt các yêu cầu từ Mentee và Mentor. Điều phối viên có thể xem chi tiết yêu cầu, quyết định duyệt hoặc từ chối, và hệ thống sẽ cập nhật trạng thái cũng như thông báo kết quả đến người dùng.

User Story: Là điều phối viên, tôi muốn xem và xét duyệt các yêu cầu liên quan đến Mentor và Mentee để đảm bảo chỉ những yêu cầu hợp lệ mới được phê duyệt.

Acceptance Criteria:

- Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu đang chờ duyệt.
- Điều phối viên có thể xem thông tin chi tiết của yêu cầu.
- Hệ thống hỗ trợ công cụ phê duyệt hoặc từ chối.
- Nếu duyệt yêu cầu, điều phối viên thực hiện yêu cầu và chọn duyệt yêu cầu.
- Nếu không duyệt yêu cầu, điều phối viên chọn từ chối.
- Sau khi điều phối viên chọn duyệt hoặc từ chối thì hệ thống thông báo kết quả xét duyệt yêu cầu tới người dùng.

Quản lý hồ sơ

Mô tả: Người dùng có thể xem, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa thông tin trong hồ sơ cá nhân. Các thay đổi được cập nhật lên hệ thống và hiển thị cho các người dùng khác (nếu được phép). Chức năng giúp hồ sơ của người dùng luôn được cập nhật chính xác và đầy đủ.

User Story: Là người dùng, tôi muốn cập nhật các thông tin hồ sơ cá nhân để những người khác có thể xem thông tin chính xác và mới nhất của tôi.

Acceptance Criteria:

- Hệ thống hiển thị toàn bộ thông tin hiện tại của hồ sơ, bao gồm các trường đã có dữ liệu và những trường chưa nhập.

- Quản lý hồ sơ bao gồm: Thêm, sửa và xóa.
- Sau khi lưu chỉnh sửa thành công hồ sơ, hệ thống thông báo cập nhập thành công tới người dùng.
- Nếu thông tin người dùng nhập không hợp lệ, hệ thống thông báo theo lỗi và gợi ý cách làm hợp lệ.
- Hệ thống hiển thị các thông tin đã cập nhập lại cho tất cả các người dùng khác.

Tìm kiếm thông tin lớp học

Mô tả: Người dùng có thể tra cứu, lọc và xem thông tin chi tiết về các lớp học hiện có trên hệ thống. Chức năng hỗ trợ người dùng nhanh chóng tìm được lớp học phù hợp với nhu cầu (theo môn học, Mentor, hình thức, thời gian, hoặc địa điểm).

User Story: Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm và lọc các lớp học theo nhiều tiêu chí khác nhau để chọn lớp phù hợp để tham gia.

Acceptance Criteria:

- Hệ thống cung cấp thanh tìm kiếm và bộ lọc cho các tiêu chí: tên môn học, Mentor phụ trách, thời gian (ngày, khung giờ), hình thức học (trực tuyến / trực tiếp), địa điểm học (nếu là trực tiếp).
- Khi người dùng nhập từ khóa hoặc chọn tiêu chí lọc, hệ thống hiển thị danh sách lớp học phù hợp với điều kiện tìm kiếm.
- Kết quả hiển thị thông tin chi tiết của lớp học (môn học, Mentor, thời gian, hình thức, địa điểm).
- Nếu không có kết quả phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo: “Không tìm thấy lớp học phù hợp với tiêu chí đã chọn.”.
- Hệ thống ghi nhận lịch sử tìm kiếm gần đây để người dùng có thể tìm lại.
- Người dùng có thể chọn lớp để xem thêm chi tiết hoặc ghi danh.

Ghi danh lớp học

Mô tả: Hệ thống cho phép Mentee đăng ký tham gia vào các lớp học do Mentor tổ chức. Mentee có thể chọn lớp học phù hợp dựa trên thông tin hiển thị, gửi yêu cầu ghi danh, và theo dõi tiến trình học sau khi được chấp nhận.

User Story: Là một Mentee, tôi muốn ghi danh vào lớp học phù hợp để có thể tham gia các buổi học của Mentor và theo dõi quá trình học tập của mình.

Acceptance Criteria:

- Hệ thống hiển thị danh sách các lớp học đang mở, bao gồm thông tin: tên môn học, tên Mentor phụ trách, thời gian và địa điểm/hình thức học, số lượng học viên tối đa và số chỗ còn trống.
- Mentee có thể chọn một lớp học cụ thể và nhấn “Ghi danh” để ghi danh.
- Khi Mentee gửi yêu cầu ghi danh, hệ thống thực hiện các kiểm tra: Mentee chưa ghi danh lớp học đó trước đây, lớp học chưa đầy và đang mở đăng ký.
- Sau khi đăng ký, thông tin Mentee được lưu lại trong hệ thống.

- Hệ thống gửi thông báo đến Mentor về Mentee mới.
- Nếu lớp học đã đầy hoặc đã đóng ghi danh, hệ thống hiển thị thông báo: “Lớp học này hiện đã đủ học viên hoặc ngừng nhận đăng ký.”.
- Nếu Mentee đã ghi danh lớp đó trước đó, hệ thống hiển thị thông báo: “Bạn đã ghi danh lớp học này.”.

Đăng ký lịch dạy học

Mô tả: Hệ thống cho phép Mentor tạo và đăng ký lịch dạy học cho lớp học của mình. Mentor có thể khai báo thông tin chi tiết về môn học, thời gian, hình thức học và địa điểm để Mentee cũng như điều phối viên có thể xem và lên kế hoạch học tập phù hợp.

User Story: Là Mentor, tôi muốn đăng ký lịch dạy học cá nhân để Mentee và điều phối viên có thể xem và sắp xếp kế hoạch học tập.

Acceptance Criteria:

- Hệ thống cung cấp biểu mẫu đăng ký lịch dạy, bao gồm các trường: tên môn học, thời gian dạy (ngày, giờ bắt đầu, giờ kết thúc), hình thức dạy: Online / Offline, địa điểm học (nếu là offline).
- Mentor có thể nhập, chỉnh sửa và lưu thông tin lịch dạy trước khi gửi qua cho điều phối viên xét duyệt.
- Khi Mentor nhấn “Đăng lịch”, hệ thống: kiểm tra các trường nhập liệu có đầy đủ và hợp lệ (đúng định dạng, không để trống bắt buộc), kiểm tra không trùng thời gian với các buổi dạy khác của cùng Mentor, nếu hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo “Đăng lịch thành công”.
- Lịch học được hiển thị trong danh sách lớp học đang mở.
- Điều phối viên có thể xem lịch để sắp xếp học tập phù hợp.

Quản lý lớp học

Mô tả: Hệ thống cung cấp cho Mentor các công cụ cần thiết để quản lý lớp học, bao gồm theo dõi tiến trình, thay đổi hoặc hủy lịch dạy. Chức năng này giúp Mentor chủ động điều chỉnh lịch học phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo thông tin lớp học luôn được cập nhật chính xác.

User Story: Là Mentor, tôi muốn theo dõi, thay đổi, hủy hoặc dời lịch dạy để có thể quản lý lớp học hiệu quả và đảm bảo sự tham gia của Mentee đúng kế hoạch.

Acceptance Criteria:

- Hệ thống hiển thị danh sách lớp học Mentor đang phụ trách, bao gồm: tên lớp học / môn học, thời gian, địa điểm, hình thức học (online/offline), trạng thái (đang mở / đã hoàn thành / đã hủy).
- Mentor có thể: Thay đổi thời gian, địa điểm hoặc hình thức học của buổi học, Hủy buổi học hoặc toàn bộ lớp học nếu có lý do chính đáng, dời lịch dạy sang thời gian mới nếu trùng hoặc thay đổi kế hoạch.
- Sau khi thay đổi, hệ thống gửi thông báo cho các Mentee ghi danh.
- Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi để điều phối viên có thể kiểm tra.
- Mentor chỉ có thể chỉnh sửa hoặc hủy lớp học do chính mình tạo hoặc được phân công phụ trách.

- Nếu thay đổi không hợp lệ (trùng lịch, thiếu thông tin), hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể và không ghi nhận thay đổi.
- Hệ thống không cho phép Mentor thay đổi lớp đã hoàn thành.
- Mọi thay đổi đều phải do điều phối viên xét duyệt.

Đánh giá Mentor

Mô tả: Sau khi lớp học kết thúc, Mentee có thể đánh giá Mentor thông qua điểm số và bình luận. Việc đánh giá giúp hệ thống cải thiện chất lượng giảng dạy, đồng thời hỗ trợ Mentee khác tham khảo khi chọn lớp học.

User Story: Là Mentee, tôi muốn đánh giá lớp học của Mentor để chia sẻ trải nghiệm học tập và giúp người khác có thông tin tham khảo khi lựa chọn lớp.

Acceptance Criteria:

- Mentee có thể đánh giá mỗi lớp bằng: Điểm số (thang 1–5), bình luận mô tả cảm nhận, ưu điểm, nhược điểm hoặc góp ý cho Mentor.
- Hệ thống hiển thị danh sách các lớp học đã hoàn thành mà Mentee đã ghi danh, kèm tùy chọn “Đánh giá”.
- Hệ thống tính trung bình điểm đánh giá và hiển thị tất cả các bình luận của Mentee với Mentor.
- Mentee chỉ được đánh giá 1 lần duy nhất cho 1 lớp học đã ghi danh.
- Sau khi gửi đánh giá thành công, hệ thống thông báo gửi đánh giá thành công.
- Mentee chỉ có thể đánh giá sau khi lớp học đã kết thúc.

Tìm kiếm tài liệu thư viện

Mô tả: Người dùng có thể truy cập thư viện tài liệu học tập trên hệ thống để tìm kiếm, xem chi tiết và tải về các tài liệu phục vụ cho việc học. Tất cả tài liệu đều được lưu trữ dưới dạng bản mềm và cung cấp miễn phí cho người dùng hệ thống.

User Story: Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm tài liệu học tập trên hệ thống để tham khảo và phục vụ cho việc học hiệu quả hơn.

Acceptance Criteria:

- Hệ thống cung cấp công cụ tìm kiếm và tài liệu học tập.
- Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm có các thông tin cơ bản như: tên tài liệu, mô tả ngắn, tác giả, ngày đăng, và nút tải về.
- Tài liệu học tập do hệ thống cung cấp là bản mềm.
- Người dùng có thể tải về miễn phí tài liệu do hệ thống cung cấp.
- Khi không có kết quả phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy tài liệu phù hợp”.
- Người dùng có thể xem trước thông tin chi tiết của tài liệu (mô tả, số trang, môn học liên quan...) trước khi tải về.

1.2.2 Mô tả các kiểu thực thể, các thuộc tính, mối liên kết

Cấu trúc Người dùng và Phân quyền

Trung tâm của cơ sở dữ liệu là thực thể **User**, nơi lưu trữ các thông tin định danh chung nhất cho mọi đối tượng sử dụng hệ thống bao gồm *UserID*, *FullName*, *DateOfBirth*, *Gender*, *Address*, *Phone*, *Email* và *Password*. Hệ thống áp dụng mô hình "Generalization / Specialization" (Tổng quát hóa / Chuyên biệt hóa) với ràng buộc rời rạc (Disjoint - ký hiệu chữ "d" trong lược đồ), quy định rằng một User tại một thời điểm chỉ có thể đóng một vai trò cụ thể là **Mentee** (người học), **Mentor** (người dạy), hoặc **SystemManager** (người quản lý). Trong đó, thực thể **Mentor** được mở rộng với các thuộc tính chuyên môn như *GPA*, *job* (nghề nghiệp hiện tại), và *sinh_vien_nam* (năm học hiện tại) để phục vụ việc xác minh năng lực giảng dạy.

Quy trình Đăng ký và Quản lý Mentor

Để quản lý việc chuyển đổi vai trò hoặc tuyển dụng, hệ thống sử dụng thực thể **TutorApplication**. Đây là nơi lưu trữ hồ sơ khi một Mentee nộp đơn đăng ký trở thành Mentor, bao gồm các thông tin xét duyệt như *applicationID*, *status* (trạng thái duyệt), cùng các minh chứng năng lực học tập. Mỗi quan hệ *apply* kết nối **Mentee** với **TutorApplication** cho phép theo dõi quy trình xét duyệt từ phía ban quản lý. Bên cạnh đó, mỗi Mentor sẽ được liên kết với một **Faculty** (Khoa) cụ thể thông qua mối quan hệ *have*, giúp hệ thống phân loại giảng viên theo đơn vị chuyên môn và môn học (*Subject*).

Tổ chức Lớp học và Ghi danh

Hoạt động cốt lõi của hệ thống được mô hình hóa qua thực thể **Enroll** và **TutorPair**. **Mentor** sẽ tạo ra các lịch dạy, được lưu trong thực thể **Enroll** với các chi tiết như *Subject_name*, *location*, thời gian bắt đầu và kết thúc (*begin_session*, *end_session*), và thứ trong tuần (*day*). Khi **Mentee** đăng ký tham gia các lớp này, thông tin sẽ được ghi nhận vào thực thể **TutorPair** qua mối quan hệ *join*. Thực thể **TutorPair** đóng vai trò quản lý sĩ số lớp học thực tế thông qua các thuộc tính *mentee_capacity* (sĩ số tối đa) và *mentee_current_count* (sĩ số hiện tại), đảm bảo lớp học không vượt quá giới hạn cho phép.

Đánh giá Chất lượng và Tài nguyên Học tập

Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, sơ đồ EERD tích hợp mối quan hệ *feedback* (phản hồi) giữa **Mentee** và **Mentor**. Đây là một mối liên kết có thuộc tính, lưu trữ nội dung đánh giá (*Context*) và thời gian (*Date*), cho phép Mentee chấm điểm và nhận xét về Mentor sau quá trình học. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý tài liệu học tập thông qua thực thể **Outline**. Thực thể này liên kết với các nhóm lớp (**TutorPair**), lưu trữ các thông tin về tài liệu như *OutlineID*, *Name*, *UploadDate*, và *Context*, giúp giảng viên và sinh viên chia sẻ tài nguyên học tập một cách hiệu quả.

1.3 Các ràng buộc ngữ nghĩa không biểu diễn được bằng (E-)ERD

1. **Tính duy nhất của Email:** Đảm bảo địa chỉ email không bị trùng lặp giữa đơn xin làm mentor (*tutor_application*) và cơ sở dữ liệu người dùng chung (*User*). Nếu đơn mentor bị *denied* và có đơn mới gửi vào trùng email, thì đơn bị *denied* sẽ bị xóa để nhường chỗ cho đơn mới.
2. **Không trùng lịch dạy:** Đảm bảo lịch dạy (bao gồm thời gian và ngày) của một mentor không bị trùng với các lịch trình đã có của mentor đó.
3. **Ràng buộc chuyên môn:** Môn học mà mentor đăng ký giảng dạy bắt buộc phải thuộc sự quản lý của Khoa (*Faculty*) mà mentor trực thuộc.
4. **Quy định sĩ số lớp:** Đảm bảo số lượng học viên trong một lớp (*tutor_pair*) nằm trong phạm vi quy định, tối đa 15 mentee cho mỗi lớp.

5. Quy trình xử lý đơn đăng ký (tutor_application):

- Dữ liệu khởi tạo phải có trạng thái (status) là **waiting**.
- Khi trạng thái cập nhật thành **accepted**, dữ liệu tương ứng phải được chuyển vào bảng **User** và **Mentor**.
- Khi trạng thái chuyển từ **accepted** sang **denied**, dữ liệu phải bị xoá khỏi hai bảng trên.

6. **Phân quyền tự động:** Khi một người dùng mới được tạo trong bảng **User**, hệ thống kiểm tra vai trò:

- Nếu là **admin**: Thông tin phải được thêm ngay lập tức vào bảng **Admin**.
- Nếu là **mentee**: Thông tin phải được thêm vào bảng **Mentee**.

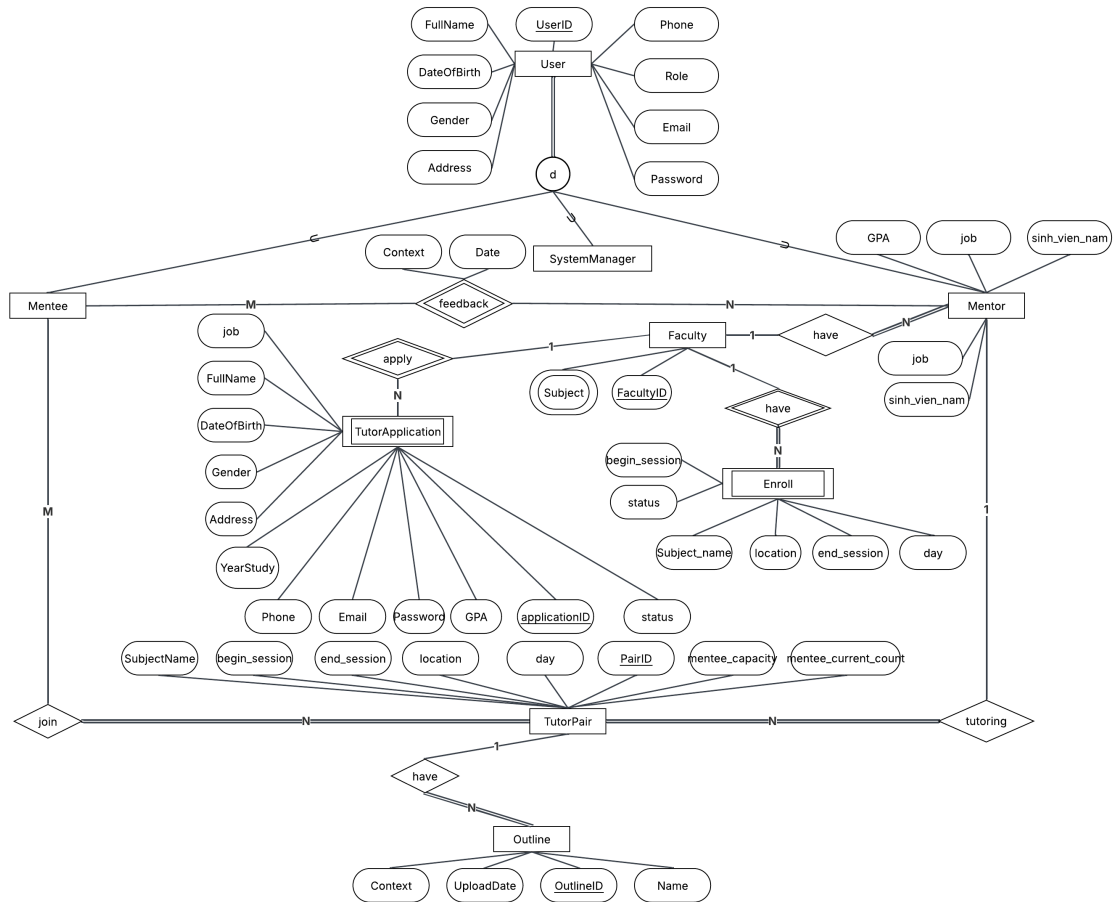
7. **Tính hợp lệ thời gian:** Trong mọi đăng ký lịch dạy (**enroll**) hoặc lớp học (**tutor_pair**), tiết kết thúc (**end_session**) luôn phải lớn hơn hoặc bằng tiết bắt đầu (**begin_session**).

8. **Ràng buộc tồn tại lớp học:** Một lớp học (**tutor_pair**) chỉ được phép tồn tại khi yêu cầu mở lớp (**enroll**) tương ứng có trạng thái **accepted**. Nếu yêu cầu bị chuyển về **waiting** hoặc **denied**, lớp học phải bị hủy ngay lập tức.

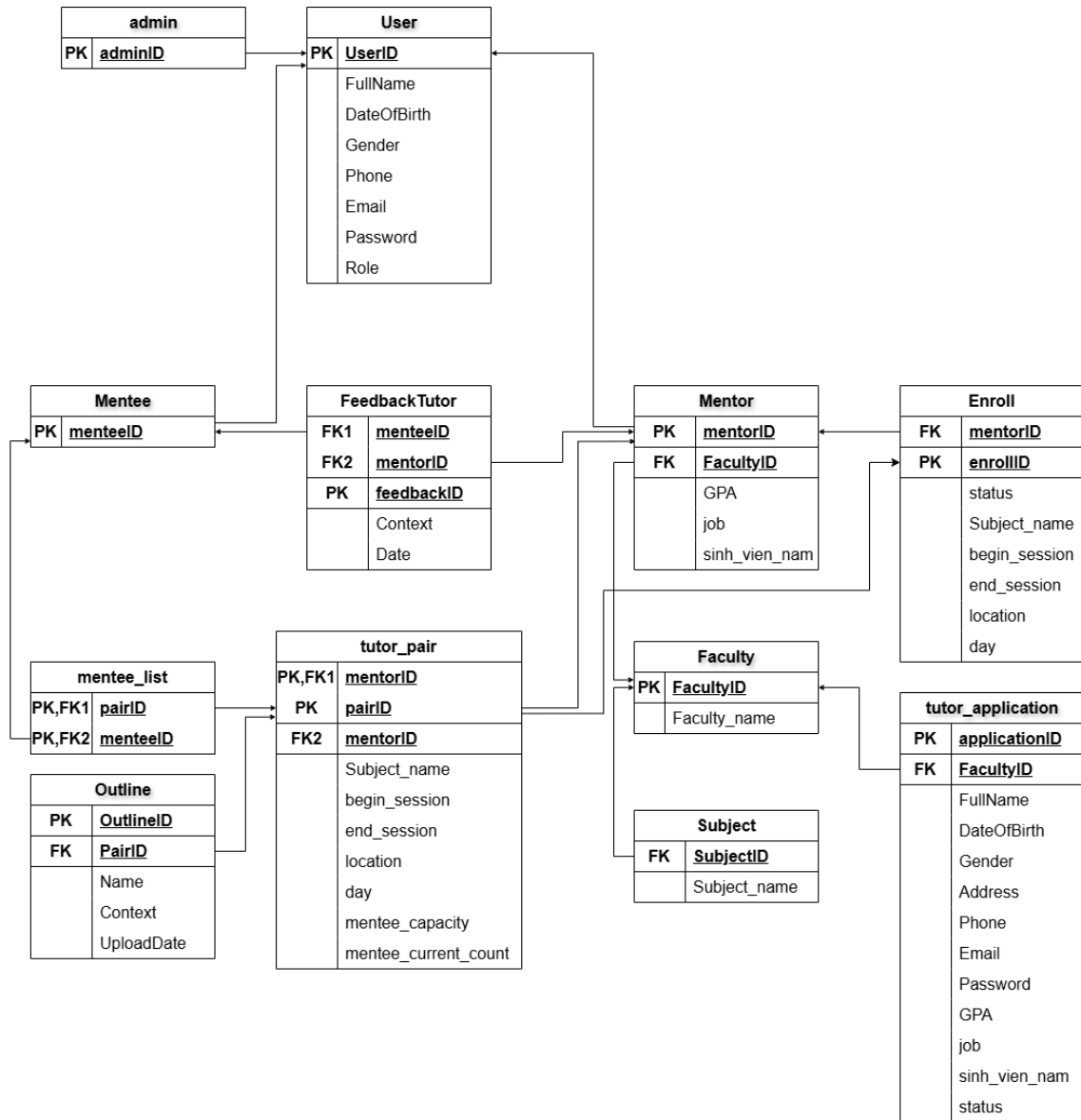
9. **Ràng buộc đăng ký lớp của mentee:**

- Mentee chỉ được đăng ký một lớp trong cùng một môn.
- Nếu mentee đổi lớp trong cùng môn, lớp cũ sẽ bị xoá và thay bằng lớp mới.
- Nếu mentee đăng ký lớp thuộc môn khác, phải đảm bảo không trùng lịch học (tiết và ngày) với các lớp đã đăng ký trước đó; nếu trùng phải báo lỗi.

2 Enhanced Entity Relationship Diagram (E-ERD)



3 Ánh xạ EERD sang lược đồ cơ sở dữ liệu



4 Demo hệ thống

<https://github.com/tronglinux123/Tutor-Hcmut-App/>